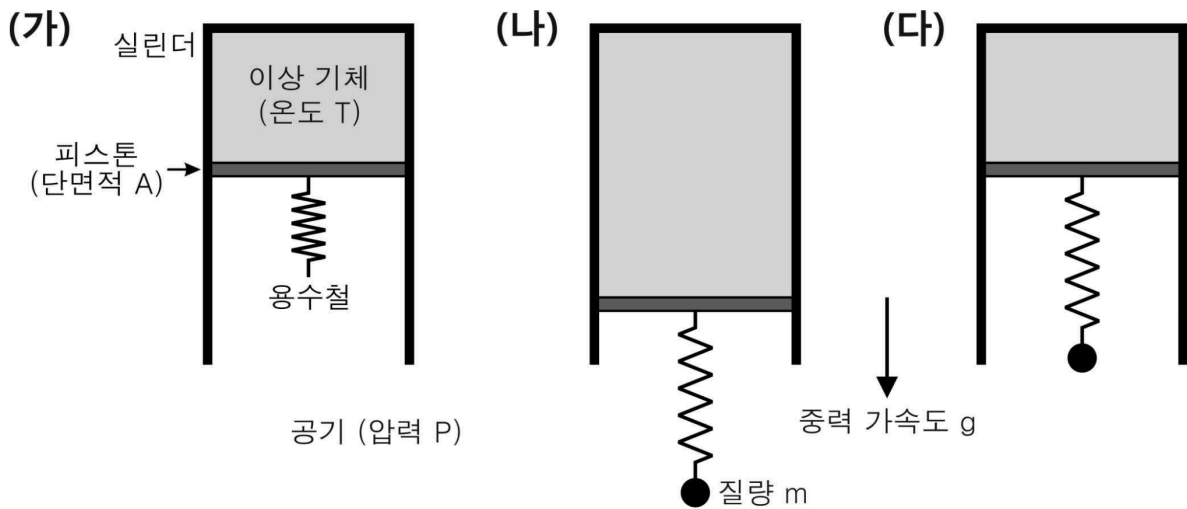


Lesson Energy & Heat

그림 (가)와 같이 압력이 P 인 공기 중에 연직 방향으로 세워져 고정된 실린더에 온도 T 의 단원자 분자 이상 기체 1몰이 들어 있다. 피스톤은 단면적이 A 이고 실린더와의 마찰 없이 움직인다. 실린더를 통해 열이 지나갈 수는 있지만 이상 기체가 빠져 나가거나 들어오지는 못한다. 피스톤의 아래 면에 용수철이 달려 있다. 이상 기체, 피스톤, 용수철의 질량은 무시하자. (기체 상수 : R)



(1) 용수철에 구슬을 매단 후 용수철의 길이가 천천히 늘어나게 하여 그림 (나)의 평형상태에 이르도록 하자. 이 과정에서 이상 기체의 부피는 두 배로 늘어나고 온도는 일정하게 유지되었다면 구슬의 질량은 얼마인가? (중력 가속도 : g)

(2) 그림 (나)의 평형 상태에서 이상 기체로부터 열을 빼냄으로써 피스톤이 천천히 위로 올라가게 하여 그림 (다)의 평형 상태에 이르게 하자. 이 과정에서 이상 기체의 부피는 그림 (가)에서의 부피로 감소하고 용수철의 길이는 그림 (나)와 같이 늘어난 채로 유지되었다면 이상 기체로부터 빼낸 열에너지는 얼마인가?